

杭州电子科技大学学生考试卷（ A ）卷

考试课程	数字电路与逻辑设计	考试日期	年 月 日			成 绩	
课程号	A0402230	教师号		任课教师姓名		刘琦	
考生姓名		学号（8位）		年 级		专 业	

题目	第一1题	第一2题	第一3题	第一4题	第一5题	第二1题	第二2题	第二3题	第三1题	第三2题	第三3题
得分											

一、基本题：（共 36 分）

1. （6 分）设 $X=+1011011$ ， $Y=+1101101$ ，用补码计算 $Z=X-Y$ 并求出 Z 的真值。

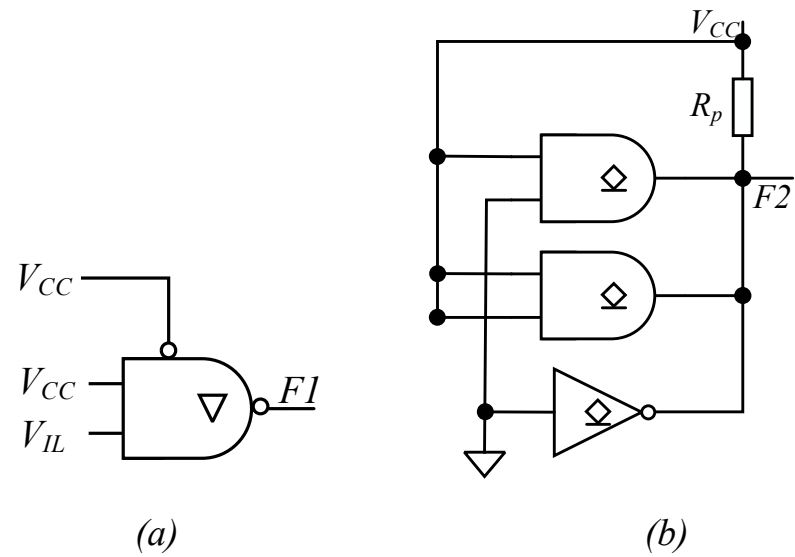
2. （8 分）已知 $\bar{F} = \prod M(0,2,4,6)$,求原函数 F 及对偶函数 F^* 的最小项表达式。

3. （8 分）化简函数 $Y = \overline{AC} + \overline{BC} + ABC\bar{C}$ 并改写为或非-或非表达式。

4. （8 分）用卡诺图将下列逻辑函数化简为最简与或表达式：

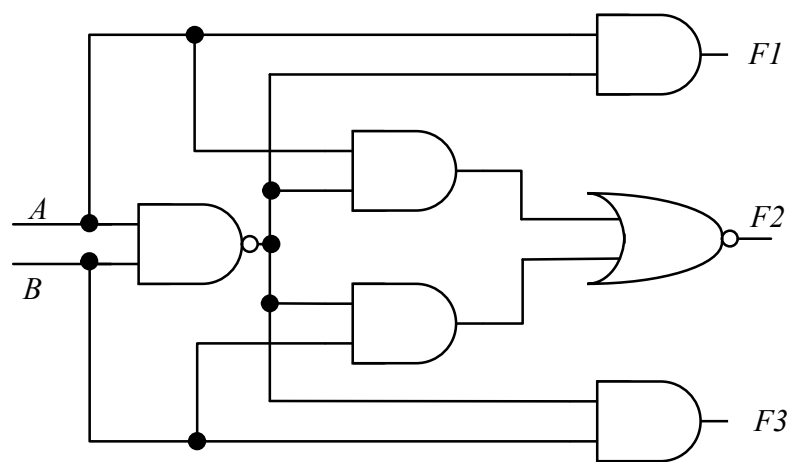
$$Y = \sum m(2,4,12) + \sum d(0,1,3,8,9,11,15)$$

5. (6 分) 指出下列逻辑门的输出状态 (高电平/低电平或高阻态)。

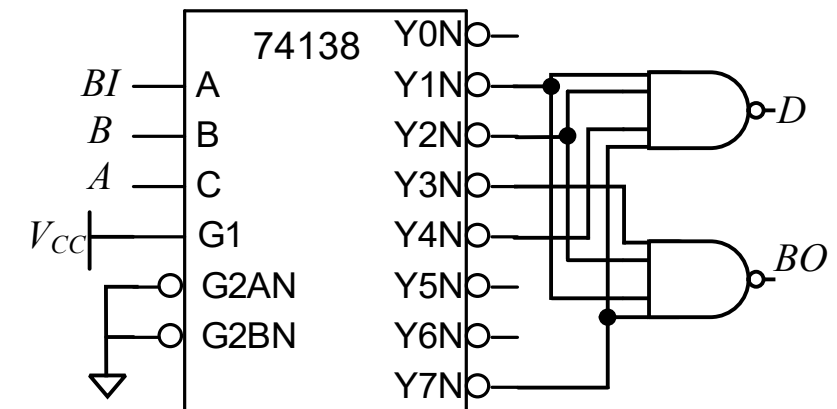


二、分析题: (共 32 分)

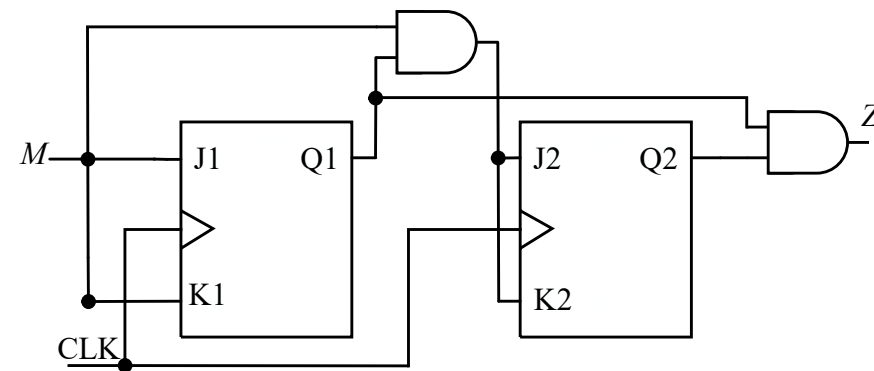
1. (8 分) 分析以下电路, 写出电路的输出函数, 并说明电路功能。



2. (12 分) 由 3-8 线译码器 74LS138 构成的电路如图所示, 写出函数表达式并说明函数功能。



3. (12 分) 分析以下同步时序逻辑电路的功能。写出驱动方程、状态方程和输出方程，并画出状态转换图。

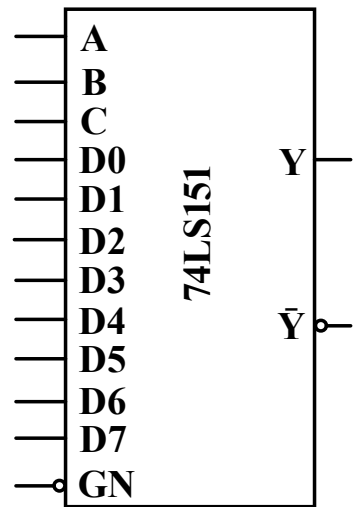


三、设计题 (共 32 分)

1. (12 分) 用 D 触发器 (上升沿触发) 设计一个 “101” 的序列检测器，要求每当检测到 101 序列时，对应序列最后一个数字 1 的位置输出为 1，否则输出为 0；序列不可重复 (即已出现在某 101 序列中的数字不可用于新的序列中)。画出状态转换图，并说明每个状态的意义。

其典型输出序列如下：输入 X: 010101110101 输出 Z: 000100000100

2. （8 分）用 8 选 1 数据选择器 74LS151 设计一个电路，用来判断输入的 4 位 8421BCD 码 ABCD，当其值大于等于 5 时，输出为 1，否则输出为 0。



3. （12 分）用 4 位同步二进制加法计数器 74LS161 设计一个模值为 9 的计数器电路，并且最高位 QD 的占空比为 1/3。画出状态转换图和逻辑电路图（包括进位的电路），不考虑自启动。

